抽象代数第九次作业

崔正平 2400010714

注: 题目按照教材《代数学(三)》配套的全部习题的顺序排列, 题号右上角有星号的题目表示出现在布置的作业题中.

4.6.1. 判断以下环 R 中的主理想 (a) 是否为极大理想:
(1) $R=\mathbb{Z}$, $a=91$;
(2) $R=\mathbb{Z}_{20}$, $a=\overline{2}$;
(3) $R=\mathbb{R}[x]$, $a=x^2-1$;
(4) $R=\mathbb{R}[x]$, $a=x^2+x+1$.
解答:
(1) 不是, 因为 $(91)\subsetneq(7)\subsetneq\mathbb{Z}$.
(2) 是, 因为 $\mathbb{Z}_{20}$ 是交换环, 且 $\mathbb{Z}_{20}/(\overline{2})\cong\mathbb{Z}_2$ 是域 .
(3) 不是, 因为 $(x^2-1)\subsetneq(x-1)\subsetneq\mathbb{R}[x]$.
(4) 是, 因为 x^2+x+1 在 $\mathbb{R}[x]$ 中不可约.

4.6.2*. 设 R,R' 是交换环, $\varphi:R\to R'$ 是环的满同态, 令 $\mathcal{J}$ 为 R 的所有包含 $\operatorname{Ker}\varphi$ 的理想所构成的集合, $\mathcal{L}$ 是 R' 的所有理想所构成的集合, 求证:
(1) 若 $J\in\mathcal{J}$ 是素(极大)理想, 则 $\varphi(J)\in\mathcal{L}$ 也是素(极大)理想; 反之, 若 $L\in\mathcal{L}$ 是素(极大)理想, 则 $\varphi^{-1}(L)\in\mathcal{J}$ 也是素(极大)理想;
(2) R' 的素(极大)理想与 R 的包含 $\operatorname{Ker}\varphi$ 的素(极大)理想一一对应.
解答: 由**第三环同构定理**, **对应定理**, **定理4.6.1**以及**定理4.6.6**即证.

4.6.3*. 设 p 是素数, $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 2}$.
(1) 求证: $\mathbb{Z}_{p^n}$ 中的元素或为可逆元, 或为幂零元;
(2) 求证: $\mathbb{Z}_{p^n}$ 只有一个素理想 P , 并求出 P ;
(3) 求证: $\mathbb{Z}_{p^n}/P$ 是域.
解答:
(1) $\forall\overline{a}\in\mathbb{Z}_{p^n}$, 显然若 $p\nmid a$, 则 $\overline{a}$ 是可逆元; 若 $p\mid a$, 则 $\overline{a}$ 是幂零元.
(2) 设 P 是 $\mathbb{Z}_{p^n}$ 的一个素理想, 则 $P\subsetneq\mathbb{Z}_{p^n}$, 故 P 不含 $\mathbb{Z}_{p^n}$ 中的可逆元, 从而由**(1)**知 $P\subseteq\operatorname{Rad}(\mathbb{Z}_{p^n})$. 再由**定理4.6.7**知 $\operatorname{Rad}(\mathbb{Z}_{p^n})\subseteq P$, 因此 $P=\operatorname{Rad}(\mathbb{Z}_{p^n})$ 唯一, 且 $P=(\overline{p})$.
(3) 显然 $\mathbb{Z}_{p^n}/P\cong\mathbb{Z}_p$ 是域.

4.6.4*. 设 $n\in\mathbb{Z}_{>1}$, 求 $\mathbb{Z}_n$ 的所有素理想和极大理想, 并求 $\operatorname{Rad}(\mathbb{Z}_n)$.
解答: 设 n 的所有互不相同的素因子为 $p_i,1\leqslant i\leqslant k$, $k\in\mathbb{Z}^+$.
取 φ 为 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/(n)\cong\mathbb{Z}_n$ 的自然同态, 则由**4.6.2**知 $\mathbb{Z}_n$ 的素(极大)理想与 $\mathbb{Z}$ 的包含 (n) 的素(极大)理想一一对应, 而 $\mathbb{Z}$ 是主理想整环, 其所有素理想为 (0) 和 (p) , 所有极大理想为 (p) , 其中 p 为任意素数, 因此 $\mathbb{Z}_n$ 的所有素理想和极大理想为 $(\overline{p_i}),1\leqslant i\leqslant k$, 进而

$$\operatorname{Rad}(\mathbb{Z}_n)=\bigcap_{i=1}^{k}(\overline{p_i})=(\overline{p_1p_2\cdots p_k}).$$

4.6.5. 判断以下商环是否为域, 若为域, 给出其特征: $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(7)$, $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(5)$, $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(2+\mathrm{i})$.

解答:

(1),(2) 对于 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(p)$, p 为素数:

$$\begin{aligned}
\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(p) \text{ 是域 } &\Longleftrightarrow \forall\,(a,b)\in\mathbb{Z}_p\times\mathbb{Z}_p\backslash\{(\overline{0},\overline{0})\},\ \text{都存在 } (c,d)\in\mathbb{Z}_p\times\mathbb{Z}_p,\ \text{使得 } (a+b\mathrm{i})(c+d\mathrm{i})\equiv 1 \pmod p\\
&\Longleftrightarrow \forall\,(a,b)\in\mathbb{Z}_p\times\mathbb{Z}_p\backslash\{(\overline{0},\overline{0})\},\ \text{都存在 } (c,d)\in\mathbb{Z}_p\times\mathbb{Z}_p,\ \text{使得 } \begin{cases} ac-bd\equiv 1 \pmod p\\ bc+ad\equiv 0 \pmod p\end{cases}\\
&\Longleftrightarrow \forall\,(a,b)\in\mathbb{Z}_p\times\mathbb{Z}_p\backslash\{(\overline{0},\overline{0})\},\ \text{方程 } \begin{cases} ax-by\equiv 1 \pmod p\\ bx+ay\equiv 0 \pmod p\end{cases} \text{ 在有限域 } \mathbb{Z}_p \text{ 中都有解}\\
&\Longleftrightarrow \forall\,(a,b)\in\mathbb{Z}_p\times\mathbb{Z}_p\backslash\{(\overline{0},\overline{0})\},\ \text{都有 } a^2+b^2=\begin{vmatrix} a & -b\\ b & a\end{vmatrix}\not\equiv 0 \pmod p\\
&\Longleftrightarrow \left(\frac{-1}{p}\right)=-1 \Longleftrightarrow p\equiv 3 \pmod 4,
\end{aligned}$$

故 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(7)$ 是域, 特征为 7 , 而 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(5)$ 不是域.

(3) 由**4.5.10**知 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(2+\mathrm{i})\cong\mathbb{Z}/(5)\cong\mathbb{Z}_5$ 是域, 特征为 5 .

4.6.6*. 设 R 是交换环, P 是 R 的素理想, $I_1,I_2,\cdots,I_n$ 是 R 的理想且 $\bigcap\limits_{i=1}^{n} I_i=P$, 求证: 存在 $1\leqslant i\leqslant n$, 使得 $I_i=P$.

解答: 对 n 归纳知只需证 $n=2$ 的情形, 即 R 是交换环, P 是 R 的素理想, I,J 是 R 的理想且 $I\cap J=P$, 则 $I=P$ 或者 $J=P$.

事实上, 由于 $IJ\subseteq I\cap J=P$ 以及 P 是素理想, 故 $I\subseteq P$ 或者 $J\subseteq P$, 而 $P\subseteq I,J$, 从而 $I=P$ 或者 $J=P$.

4.6.7. 设 R 是交换环, P 是 R 的素理想, $I_1,I_2,\cdots,I_n$ 是 R 的理想且 $\bigcap\limits_{i=1}^{n} I_i\subseteq P$, 求证: 存在 $1\leqslant i\leqslant n$, 使得 $I_i\subseteq P$.

解答: 对 n 归纳知只需证 $n=2$ 的情形, 即 R 是交换环, P 是 R 的素理想, I,J 是 R 的理想且 $I\cap J\subseteq P$, 则 $I\subseteq P$ 或者 $J\subseteq P$.

事实上, 由于 $IJ\subseteq I\cap J\subseteq P$ 以及 P 是素理想, 故 $I\subseteq P$ 或者 $J\subseteq P$.

4.6.8. 设 R 是交换环, I 是 R 的理想, $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 是 R 的素理想且 $I\subseteq\bigcup\limits_{i=1}^{n} P_i$, 求证: 存在 $1\leqslant i\leqslant n$, 使得 $I\subseteq P_i$.

解答: 对 $n\in\mathbb{Z}^+$ 归纳, 当 $n=1$ 时平凡, 假设命题对 $n-1$ 成立$(n\geqslant 2)$, 对 n :

(I) 若存在 $1\leqslant i\leqslant n$, 使得 $\bigcap\limits_{j\neq i} P_j\subseteq P_i$, 则 $\prod\limits_{j\neq i} P_j\subseteq\bigcap\limits_{j\neq i} P_j\subseteq P_i$, 而 P_i 是素理想, 故存在 $k\neq i$, 使得 $P_k\subseteq P_i$, 此时 $\bigcup\limits_{j=1}^{n} P_j=\bigcup\limits_{j\neq k} P_j$, 由归纳假设知此时命题对 n 成立.

(II) 若 $\forall 1\leqslant i\leqslant n$, 都有 $\bigcap\limits_{j\neq i} P_j\not\subseteq P_i$, 任取定 $p_i\in\bigcap\limits_{j\neq i} P_j\backslash P_i$.

假设 $\forall 1\leqslant i\leqslant n$, 都有 $I\not\subseteq P_i$, 任取定 $a_i\in I\backslash P_i$.

由于 $a=\sum\limits_{i=1}^{n} a_ip_i\in I\subseteq\bigcup\limits_{i=1}^{n} P_i$, 故存在 $1\leqslant k\leqslant n$, 使得 $a\in P_k$, 而 $\forall\, i\neq k$, 都有 $p_i\in P_k$, 从而 $a_ip_i\in P_k$, 因此 $a_kp_k\in P_k$, 再结合 P_k 是素理想以及**定理4.6.6**知必有 $a_k\in P_k$ 或者 $p_k\in P_k$, 均矛盾. 故存在 $1\leqslant i\leqslant n$, 使得 $I\subseteq P_i$, 此时命题对 n 成立.

综上, 命题对 n 总成立, 由数学归纳法知命题得证.

4.6.9*. 求证: 主理想整环的非零素理想一定是极大理想.
解答: 设 D 是主理想整环, (a) 是 D 的一个非零素理想, 则 $a \neq 0$.
任取 D 的理想 (b) , 使得 $(a) \subsetneq (b)$, 则 $a \in (a) \subsetneq (b)$, 故存在 $c \in D$, 使得 $a = bc$, 从而 $(bc) = (a)$, 而 (a) 是素理想, 因此 $(b) \subseteq (a)$ 或者 $(c) \subseteq (a)$, 前者与 $(a) \subsetneq (b)$ 矛盾, 故只能为 $(c) \subseteq (a)$, 从而 $c \in (c) \in (a)$, 因此存在 $d \in D$, 使得 $c = da$, 进而 $a = bc = bda$, 而 D 是整环且 $a \neq 0$, 故 $bd = 1$, 即 b 可逆, 从而 $(b) = D$, 因此 (a) 必为极大理想, 命题得证.

4.6.10. 求证: 有限交换环的素理想一定是极大理想.
解答: 设 R 是有限交换环, I 是 R 的一个素理想, 由**定理4.6.6**知 R/I 是整环, 而 R 有限, 故 R/I 是有限整环, 由**1.3.11**知 R/I 必为域, 再由**定理4.6.1**知 I 必为极大理想, 命题得证.

4.6.11. 设 D 是主理想整环, 求证: 对 D 的任意素理想 I , D/I 都是主理想整环.
解答: 由**定理4.6.6**知 D/I 是整环. 取 φ 为 $D \to D/I$ 的自然同态, 则由**对应定理**, **4.5.5**以及 D 是主理想环知 D/I 也是主理想环, 故 D/I 是主理想整环.

4.6.12*. 构造一个恰含 125 个元素的域.
解答: 类似**例4.6.5**可得 $\mathbb{Z}_5[x]/(x^3+x+1)$ 是一个恰含 125 个元素的域.

4.6.13. 求证: (x, y) 是 $\mathbb{Q}[x, y]$ 的极大理想.
解答: 由 $\mathbb{Q}[x, y]/(x, y) \cong \mathbb{Q}$ 是域以及**定理4.6.1**知 (x, y) 是 $\mathbb{Q}[x, y]$ 的极大理想.

4.6.14*. 用 $C[0, 1]$ 表示所有 $[0, 1] \to \mathbb{R}$ 的连续函数所构成的集合.
(1) 定义 $C[0, 1]$ 上的加法和乘法为 $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ 和 $(fg)(x) = f(x)g(x)$, $\forall f(x), g(x) \in C[0, 1]$, 求证: $C[0, 1]$ 在该运算下构成一个交换环;
(2) 求环 $C[0, 1]$ 中的所有可逆元, 并判断该环是否为整环;
(3) $\forall a \in [0, 1]$, 定义 $J_a = \{f(x) \in C[0, 1] : f(a) = 0\}$, 求证: J_a 是 $C[0, 1]$ 的极大理想, 并判断 J_a 是否为主理想;
(4) 求 $C[0, 1]$ 的所有极大理想.
解答:
(1) 显然.
(2) 所有可逆元为 $\{f(x) \in C[0, 1] : f(x) \neq 0, \forall x \in [0, 1]\}$.
$C[0, 1]$ 不是整环, 取

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leqslant x \leqslant \dfrac{1}{2}; \\ x - \dfrac{1}{2}, & \dfrac{1}{2} < x \leqslant 1, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2} - x, & 0 \leqslant x \leqslant \dfrac{1}{2}; \\ 0, & \dfrac{1}{2} < x \leqslant 1 \end{cases} \in C[0, 1],$$

则 $f(x)g(x) \equiv 0, \forall x \in [0, 1]$, 但 $f(x), g(x) \not\equiv 0$.
(3) 显然 J_a 是 $C[0, 1]$ 的真理想.
注意到 $\forall f(x) \in C[0, 1]$, 都有 $f(x) - f(a) \in J_a$, 故 $C[0, 1]/J_a = \{c + J_a : c \in \mathbb{R}\} \cong \mathbb{R}$ 是域, 由**定理4.6.1**知 J_a 是 $C[0, 1]$ 的极大理想.
J_a 不是主理想. 假设存在 $g(x) \in C[0, 1]$, 使得 $J_a = (g(x))$, 其中 $g(x) \in C[0, 1]$ 且 $g(a) = 0$, 则显然 $g(x) \not\equiv 0$. 由于 $\sqrt{|g(x)|} \in J_a = (g(x))$, 故存在 $h(x) \in C[0, 1]$, 使得 $\sqrt{|g(x)|} = h(x)g(x)$.
由于 $h(x) \in C[0, 1]$, 故存在 $M \in \mathbb{R}^+$, 使得 $|h(x)| \leqslant M, \forall x \in [0, 1]$, 从而 $\forall x \in [0, 1]$, 都有

$$\sqrt{|g(x)|} = |h(x)||g(x)| \leqslant M|g(x)|,$$

因此 $\forall x \in [0, 1]$, 都有 $g(x) = 0$ 或者 $|g(x)| \geqslant \dfrac{1}{M^2}$, 而 $g(x)$ 连续且 $g(a) = 0$, 故只能为 $g(x) \equiv 0$, 矛盾, 因此 J_a 不是主理想.

(4) 设 J 是 $C[0,1]$ 的一个极大理想, 先证: 存在 $a\in[0,1]$, 使得 $J\subseteq J_a$.
假设 $\forall a\in[0,1]$, 都有 $J\not\subseteq J_a$, 任取定 $f_a(x)\in J\backslash J_a$, 则 $f_a(a)\neq 0$, 并不妨设 $f_a(a)>0$ (否则用 $-f_a(x)$ 代替 $f_a(x)$ 即可) , 由连续性知存在 $\varepsilon_a>0$, 使得 $\forall x\in U(a,\varepsilon_a)\cap[0,1]$, 都有 $f_a(x)>0$.
此时 $\bigcup\limits_{a\in[0,1]}U(a,\varepsilon_a)$ 构成 $[0,1]$ 的开覆盖, 故由**有限开覆盖定理**知存在 $[0,1]$ 的有限开覆盖 $\bigcup\limits_{i=1}^{N}U(a_i,\varepsilon_{a_i})$, 其中 $a_1,a_2,\cdots,a_N\in[0,1]$ 互不相同, 再取

$$u_{a_i}(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\varepsilon_{a_i}}(x-a_i)+1, & x\in[a_i-\varepsilon_{a_i},a_i]\cap[0,1];\\ -\dfrac{1}{\varepsilon_{a_i}}(x-a_i)+1, & x\in(a_i,a_i+\varepsilon_{a_i}]\cap[0,1];\\ 0, & \text{其他}\ .\end{cases}\in C[0,1],\forall 1\leqslant i\leqslant N,$$

则 $\forall 1\leqslant i\leqslant N,\forall x\in[0,1]$, 都有 $u_{a_i}(x)f_{a_i}(x)\geqslant 0$.
令 $f(x)=\sum\limits_{i=1}^{N}u_{a_i}(x)f_{a_i}(x)$, 则 $f(x)\in J$, 并且 $\forall x\in[0,1]$, 每个 $u_{a_i}(x)f_{a_i}(x)$ 都非负且至少有一个为正数, 故 $f(x)>0,\forall x\in[0,1]$, 从而 $f(x)\in J$ 可逆, 因此 $J=C[0,1]$, 矛盾.
故存在 $a\in[0,1]$, 使得 $J\subseteq J_a$, 而 J 是极大理想且 $J_a\neq C[0,1]$, 故只能有 $J=J_a$, 因此 $C[0,1]$ 的所有极大理想为 $J_a,a\in[0,1]$.

4.6.15*. 设 $a\neq b\in\mathbb{Q}$, 求证: $\mathbb{Q}[x]/((x-a)(x-b))\cong\mathbb{Q}\oplus\mathbb{Q}$.
解答: 取 $\varphi:\mathbb{Q}[x]/((x-a)(x-b))\to\mathbb{Q}\oplus\mathbb{Q}$ 为

$$\varphi(f(x)+((x-a)(x-b)))\to(f(a),f(b)),\forall f(x)\in\mathbb{Q}[x],$$

则 $\forall f(x),g(x)\in\mathbb{Q}[x]$,

$$\begin{aligned}f(x)+((x-a)(x-b))=g(x)+((x-a)(x-b))&\Longleftrightarrow(x-a)(x-b)\mid(f(x)-g(x))\\&\Longleftrightarrow(x-a)\mid(f(x)-g(x)),(x-b)\mid(f(x)-g(x))\\&\Longleftrightarrow f(a)=g(a),f(b)=g(b)\\&\Longleftrightarrow(f(a),f(b))=(g(a),g(b)),\end{aligned}$$

故 φ 是映射且为单射, 又由 **Lagrange 插值公式**知 φ 是满射, 从而 φ 是双射, 而显然 φ 是环同态, 因此 φ 是环同构, 即

$$\mathbb{Q}[x]/((x-a)(x-b))\cong\mathbb{Q}\oplus\mathbb{Q}.$$

4.6.16. 求证: $\mathbb{R}[x]/(x^2-2)\cong\mathbb{R}\oplus\mathbb{R}$.
解答: 注意到 $x^2-2=(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})$, 故类似**4.6.15**即证.

4.6.17. 设

$$R=\left\{\begin{bmatrix}a&b\\0&a\end{bmatrix}\in\mathcal{M}_2(\mathbb{Q}):a,b\in\mathbb{Q}\right\},$$

求证: R 是 $\mathcal{M}_2(\mathbb{Q})$ 的交换子环, 且 $R\cong\mathbb{Q}[x]/(x^2)\cong\mathbb{Q}[x]/((x-1)^2)$.
解答: 显然 R 是 $\mathcal{M}_2(\mathbb{Q})$ 的子环, 并且 $\forall a_1,b_1,a_2,b_2\in\mathbb{Q}$, 都有

$$\begin{bmatrix}a_1&b_1\\0&a_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_2&b_2\\0&a_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_2&b_2\\0&a_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_1&b_1\\0&a_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1a_2&a_1b_2+a_2b_1\\0&a_1a_2\end{bmatrix},$$

故 R 交换. 取 $\varphi: R \to \mathbb{Q}[x]/(x^2)$ 为

$$\varphi\left(\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix}\right) = bx + a + (x^2),$$

则显然 φ 是 $R \to \mathbb{Q}[x]/(x^2)$ 的环同构, 故 $R \cong \mathbb{Q}[x]/(x^2)$.
再取 $\psi: \mathbb{Q}[x] \to \mathbb{Q}[x]$ 为 $\psi(f(x)) = f(x-1), \forall f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 则 ψ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 的自同构, 由**第三环同构定理**知

$$\mathbb{Q}[x]/(x^2) \cong \mathbb{Q}[x]/((x-1)^2).$$

4.7.1. 设 R 是整环, $a, b \in R$, $m, n \in \mathbb{Z}^+$ 互素且满足: $a^m = b^m, a^n = b^n$, 求证: $a = b$.
解答: 若 $m = n$, 由 $\gcd(m, n) = 1$ 知必有 $m = n = 1$, 显然成立.
若 $m \neq n$, 不妨设 $m > n$, 设 $m = qn + r$, 其中 $q \in \mathbb{Z}^+, 0 \leqslant r \leqslant n-1$. 若 $r = 0$, 则 $n \mid m$, 由 $\gcd(m, n) = 1$ 知必有 $n = 1$, 显然成立, 故下设 $1 \leqslant r \leqslant n-1$. 由于

$$a^{qn}(a^r - b^r) = a^{qn}a^r - (a^n)^q b^r = a^m - (b^n)^q b^r = a^m - b^m = 0,$$

以及 R 是整环, 故 $a^{qn} = 0$ 或者 $a^r = b^r$, 若为前者, 则由 R 是整环知必有 $a = 0$, 进而 $a = b = 0$, 显然成立; 若为后者, 则用 (n, r) 代替 (m, n) 不断如上递降, 由 **Euclid 算法**知最终必有 $r = 0$, 显然成立, 因此命题得证.

4.7.2*. 设 R 是整环, P 是 R 的素理想, $D = R \backslash P$, 则 R 是 R_D 的子环. 求证:
(1) 对 R 的任意理想 I , 都有 IR_D 是 R_D 的理想;
(2) 对 R 的任意素理想 J , 都有 JR_D 是 R_D 的素理想或者 $JR_D = R_D$;
(3) PR_D 是 R_D 的唯一极大理想;
(4) 求证: $J \mapsto JR_D$ 是 R 的所有包含于 P 的素理想所构成的集合到 R_D 的所有素理想所构成的集合的双射.
解答:
(1) 由于 I 是理想, $R_D = \left\{\dfrac{a}{b} : a \in R, b \in D\right\}$, 故 $IR_D = \left\{\dfrac{r}{b} : r \in I, b \in D\right\}$, 从而 $\forall \dfrac{r}{b} \in IR_D, \dfrac{c}{d} \in R_D$, 其中 $r \in I, c \in R, b, d \in D$, 都有 $\dfrac{r}{b} \cdot \dfrac{c}{d} = \dfrac{rc}{bd}$, 其中 $rc \in I, bd \in D$, 因此 $\dfrac{r}{b} \cdot \dfrac{c}{d} \in IR_D$.
同时 $\forall \dfrac{r_1}{b_1}, \dfrac{r_2}{b_2} \in IR_D$, 都有

$$\frac{r_1}{b_1} - \frac{r_2}{b_2} = \frac{r_1 b_2 - b_1 r_2}{b_1 b_2} \in IR_D,$$

故 IR_D 是 R_D 的理想.
(2) 由**(1)**知 JR_D 是 R_D 的理想, 故只需证: $\forall \dfrac{c_1}{d_1}, \dfrac{c_2}{d_2} \in R_D$, 其中 $c_1, c_2 \in R, d_1, d_2 \in D$, 若 $\dfrac{c_1}{d_1} \cdot \dfrac{c_2}{d_2} \in JR_D$, 则必有 $\dfrac{c_1}{d_1} \in JR_D$ 或者 $\dfrac{c_2}{d_2} \in JR_D$.
事实上, 若 $\dfrac{c_1}{d_1} \cdot \dfrac{c_2}{d_2} \in JR_D$, 则存在 $r \in I, b \in D$, 使得 $\dfrac{c_1 c_2}{d_1 d_2} = \dfrac{r}{b}$, 故 $bc_1c_2 = rd_1d_2 \in J$, 而 J 是 R 的素理想, 从而 $b \in J$ 或者 $c_1 \in J$ 或者 $c_2 \in J$. 如果 $b \in J$, 则 $\dfrac{c_1}{d_1} = \dfrac{bc_1}{bd_1}$, 其中 $bc_1 \in J$ 且 $bd_1 \in D$, 故 $\dfrac{c_1}{d_1} \in JR_D$; 如果 $c_1 \in J$, 则 $\dfrac{c_1}{d_1} \in JR_D$; 如果 $c_2 \in J$, 则 $\dfrac{c_2}{d_2} \in JR_D$, 因此总有 $\dfrac{c_1}{d_1} \in JR_D$ 或者 $\dfrac{c_2}{d_2} \in JR_D$, 故 JR_D 是 R_D 的素理想或者 $JR_D = R_D$.
(3)
断言1: $\forall r \in R_D$, 都有 $(r) = R_D$ 或者 $r \in PR_D$.
断言1之证明: 设 $r = \dfrac{a}{b}$, 其中 $a \in R, b \in D$. 若 $a \in P$, 则 $r \in PR_D$; 若 $a \notin P$, 则 $a \in R \backslash P = D$, 故 $r = \dfrac{a}{b}$ 有逆元 $\dfrac{b}{a}$, 从而 r 在 R_D 中可逆, 因此 $(r) = R_D$.

断言2: PR_D 是 R_D 的素理想.
断言2之证明: 由**(2)**知只需证: $PR_D \neq R_D$.
事实上, 假设 $1 \in PR_D$, 则存在 $r \in P, b \in D$, 使得 $1 = \dfrac{r}{b}$, 即 $r = b$, 但 $r \in P, b \in D$ 且 $P \cap D = \varnothing$, 矛盾, 故 $1 \notin PR_D$, 而 $1 = \dfrac{1}{1} \in R_D$, 从而 $PR_D \neq R_D$, 因此 PR_D 是 R_D 的素理想.

断言3: 对 R 的任意真理想 I , 都有 $I \subseteq PR_D$.
断言3之证明: $\forall r \in I$, 都有 $(r) \subseteq I$, 而由**断言1**知 $(r) = R_D$ 或者 $r \in PR_D$, 由**断言2**知 $PR_D \neq R_D$, 故只能有 $r \in PR_D$, 从而 $I \subseteq PR_D$.

由**断言3**可得 PR_D 是极大理想, 且对 R 的任意极大理想 I , 由于 $I \subseteq PR_D \subsetneq R_D$, 故必有 $I = PR_D$, 因此 PR_D 是 R_D 的唯一极大理想.
(4) 对 R 的任意包含于 P 的素理想 J , 设 $\varphi(J) = JR_D$, 则由**(2)**知 $\varphi(J)$ 是 R_D 的素理想或者 $\varphi(J) = R_D$, 但 $\varphi(J) = JR_D \subseteq PR_D \subsetneq R_D$, 故 φ 必为 R_D 的素理想, 因此 φ 是 R 的所有包含于 P 的素理想所构成的集合到 R_D 的所有素理想所构成的集合的映射.

断言1: φ 是满射.
断言1之证明: 对 R_D 的任意素理想 K , 设 $J = \left\{ r \in R : \text{ 存在 } b \in D, \text{ 使得 } \dfrac{r}{b} \in K \right\}$.
$\forall r_1, r_2 \in J$, 都存在 $b_1, b_2 \in D$, 使得 $\dfrac{r_1}{b_1}, \dfrac{r_2}{b_2} \in K$, 故

$$\frac{r_1 - r_2}{1} = \frac{r_1}{b_1} \cdot \frac{b_1}{1} - \frac{r_2}{b_2} \cdot \frac{b_2}{1} \in K,$$

从而 $r_1 - r_2 \in J$, 因此 $(J, +) \leqslant (R, +)$.
同时, $\forall r \in J, \forall a \in R$, 都存在 $b \in D$, 使得 $\dfrac{r}{b} \in K$, 故 $\dfrac{ra}{b} = \dfrac{r}{b} \cdot \dfrac{a}{1} \in K$, 从而 $ra \in J$, 因此 J 是 R 的理想.
并且, $\forall a_1, a_2 \in R$, 若 $a_1 a_2 \in J$, 则存在 $b \in D$, 使得 $\dfrac{a_1 a_2}{b} \in K$, 故 $\dfrac{a_1}{b} \cdot \dfrac{a_2}{1} \in K$, 而 K 是素理想, 从而必有 $\dfrac{a_1}{b} \in K$ 或者 $\dfrac{a_2}{1} \in K$, 因此 $a_1 \in J$ 或者 $a_2 \in J$, 故 J 是 R 的素理想 .
$\forall r \in J$, 都存在 $b \in D$, 使得 $\dfrac{r}{b} \in K$, 若 $r \notin P$, 则 $r \in R \backslash P = D$, 从而 $\dfrac{r}{b}$ 在 R_D 中有逆元 $\dfrac{b}{r}$, 进而 $K = R_D$, 与 K 是 R_D 的素理想矛盾, 因此 $r \in P$, 故 $J \subseteq P$, 即 J 是 R 的包含于 P 的素理想.
显然 $K \subseteq JR_D$, 同时, $\forall \dfrac{r}{b} \in JR_D$, 其中 $r \in J, b \in D$, 都存在 $d \in D$, 使得 $\dfrac{r}{d} \in K$, 故 $\dfrac{r}{b} = \dfrac{r}{d} \cdot \dfrac{d}{b} \in K$, 从而 $JR_D \subseteq K$, 因此 $K = JR_D = \varphi(J)$, 故 φ 是满射.

断言2: φ 是单射.
断言2之证明: 对 R 的任意包含于 P 的素理想 J_1, J_2 , 若 $J_1 R_D = J_2 R_D$, 则 $\forall r_2 \in J_2$, 都有 $\dfrac{r_2}{1} \in J_2 R_D = J_1 R_D$, 故存在 $r_1 \in J_1, b \in D$, 使得 $\dfrac{r_2}{1} = \dfrac{r_1}{b}$, 从而 $br_2 = r_1 \in J_1$, 而 J_1 是 R 的素理想, 因此 $b \in J_1$ 或者 $r_2 \in J_1$, 若为前者, 则 $b \in J_1 \subseteq P$, 但 $b \in D$ 且 $P \cap D = \varnothing$, 矛盾, 故只能为后者, 即 $r_2 \in J_1$, 从而 $J_2 \subseteq J_1$, 同理可得 $J_1 \subseteq J_2$, 因此 $J_1 = J_2$, 故 φ 是单射.

综上, φ 是 R 的所有包含于 P 的素理想所构成的集合到 R_D 的所有素理想所构成的集合的双射, 命题得证.

4.7.3. 设 R 是整环, D 是 R 的分母集, 称 D 为**饱和**的, 如果 $\forall a \in D, b, c \in R$, 若 $a = bc$, 则存在 $u \in U(R)$, 使得 $uc \in D$.

(1) 令 $R=\mathbb{Z}, D=\{4^n : n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}\}$, 求 $a\in\mathbb{Z}$, 满足: $\pm a\notin D$ 但存在 $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, 使得 $\dfrac{a}{4^n}\in U(R_D)$, 并证明 D 不是饱和的;

(2) 设 P 是 R 的素理想, $D=R\backslash P$, 求证: D 是饱和的分母集;

(3) 设 $p\in R\backslash\{0\}$ 且 (p) 是 R 的素理想, $D=\{p^n : n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}\}$, 求证: D 是饱和的分母集;

(4) 设 D 是饱和的分母集, $a\in R, b\in D$ 且 $\dfrac{a}{b}\in U(R_D)$, 求证: 存在 $u\in U(R)$, 使得 $ua\in D$.

解答:

(1) 由题意, 存在 $b\in\mathbb{Z}, n, m\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, 使得 $\dfrac{a}{4^n}\cdot\dfrac{b}{4^m}=1$, 故 $ab=4^{m+n}$, 而 $\pm a\notin D$, 从而 $a=\pm 2^{2k+1}$, 其中 $k\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$. 由于 $2\cdot 2=4\in D$, $U(\mathbb{Z})=\{1,-1\}, \pm 2\notin D$, 故 D 不是饱和的.

(2) 显然 D 是分母集. $\forall a\in D, b, c\in R$, 若 $a=bc$, 则 $c\notin P$ (否则 $c\in P$, 进而 $a\in P$, 但 $a\in D$ 且 $P\cap D=\varnothing$ 矛盾) , 故 $c\in R\backslash P=D$, 此时取 $u=1\in U(R)$, 则有 $uc=c\in D$, 因此 D 是饱和的分母集.

(3) 显然 D 是分母集. 下面对 $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 归纳证明: $\forall n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}, b, c\in R$, 若 $bc=p^n$, 则存在 $u\in U(R)$, 使得 $uc\in D$. 当 $n=0$ 时, $bc=1$, 故 $b\in U(R)$, 此时取 $u=b\in U(R)$, 则有 $uc=bc=1\in D$, 从而命题成立. 假设命题对 $n-1$ 成立$(n\geqslant 1)$, 对 n :

由于 $bc=p^n\in(p)$ 且 (p) 是 R 的素理想, 故 $b\in(p)$ 或者 $c\in(p)$. 若为前者, 设 $b=pb'$, 其中 $b'\in R$, 则 $pb'c=p^n$, 即 $p(b'c-p^{n-1})=0$, 而 R 是整环且 $p\neq 0$, 故 $b'c=p^{n-1}$, 由归纳假设知此时命题对 n 成立; 若为后者, 设 $c=c'p$, 其中 $c'\in R$, 同理可得 $bc'=p^{n-1}$, 由归纳假设知存在 $u\in U(R)$, 使得 $uc'\in D$, 设 $uc'=p^k$, 其中 $k\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, 则 $uc=uc'p=p^{k+1}\in D$, 故此时命题对 n 成立.

综上, 命题对 n 总成立, 由数学归纳法知命题得证, 因此 D 是饱和的分母集.

(4) 由题意, 存在 $c\in R, d\in D$, 使得 $\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{c}{d}=1$, 故 $ac=bd\in D$, 再由 D 是饱和的分母集知存在 $u\in U(R)$, 使得 $ua\in D$.

4.7.4. 设 F 是域, 求证: $F[x,y]/(xy-1)$ 同构于以 x 为未定元的 Laurent 多项式环.

解答: 取 $F[x,y]$ 到以 x 为未定元的 Laurent 多项式环的环的满同态 φ 为 $\varphi(f(x,y))=f\left(x,\dfrac{1}{x}\right), \forall f(x,y)\in F[x,y]$, 则易知 $\operatorname{Ker}\varphi=(xy-1)$, 故由**环同态基本定理**可得 $F[x,y]/(xy-1)$ 同构于以 x 为未定元的 Laurent 多项式环.

4.7.5. 设 R 是交换环, 求证: R 是整环当且仅当对任意 $f(x)\in R[x]\backslash\{0\}$, $f(x)$ 在 R 中的根的个数都不超过 $\deg f(x)$.

解答: 必要性由**4.2.19**即证. 充分性: $\forall a\in R\backslash\{0\}$, 方程 $ax=0$ 在 R 中的根的个数都不超过 1 , 而 $x=0$ 显然为一个根, 从而 $\forall b\in R\backslash\{0\}$, 都有 $ab\neq 0$, 因此 R 没有零因子, 即 R 是整环, 充分性也得证.

4.7.6. 设 R 是主理想交换环, D 是分母集, 求证: R_D 也是主理想交换环.

解答: R_D 显然为交换环. 对 R_D 的任意理想 J , 设 $I=\left\{r\in R:\ \text{存在 } b\in D,\ \text{使得 } \dfrac{r}{b}\in J\right\}$.

$\forall r_1, r_2\in I$, 都存在 $b_1, b_2\in D$, 使得 $\dfrac{r_1}{b_1}, \dfrac{r_2}{b_2}\in J$, 故

$$\frac{r_1-r_2}{1}=\frac{r_1}{b_1}\cdot\frac{b_1}{1}-\frac{r_2}{b_2}\cdot\frac{b_2}{1}\in J,$$

从而 $r_1-r_2\in I$, 因此 $(I,+)\leqslant(R,+)$. 同时, $\forall r\in I, \forall a\in R$, 都存在 $b\in D$, 使得 $\dfrac{r}{b}\in J$, 故 $\dfrac{ra}{b}=\dfrac{r}{b}\cdot\dfrac{a}{1}\in J$, 从而 $ra\in I$, 因此 I 是 R 的理想, 而 R 是主理想环, 故 I 是 R 的主理想, 设 $I=(a)$, 其中 $a\in R$.

显然 $J\subseteq\left\{\dfrac{r}{b} : r\in I, b\in D\right\}$,

并且 $\forall r\in I, b\in D$, 都存在 $d\in D$, 使得 $\dfrac{r}{d}\in J$, 故 $\dfrac{r}{b}=\dfrac{r}{d}\cdot\dfrac{d}{b}\in J$, 从而 $\left\{\dfrac{r}{b} : r\in I, b\in D\right\}\subseteq J$, 因此 $J=\left\{\dfrac{r}{b} : r\in I, b\in D\right\}=\left(\dfrac{a}{1}\right)$, 即 J 也是 R_D 的主理想, 故 R_D 也是主理想交换环.

4.7.7. 设 R 是整环, P 是 R 的素理想, $D=R\backslash P$, 求证: $R_D\backslash U(R_D)$ 是 R_D 的唯一极大理想.
解答: 由**4.7.2**的**(3)**知 $PR_D=\left\{\frac{r}{b}:r\in P,b\in D\right\}$ 是 R_D 的唯一极大理想.
$\forall\frac{r}{b}\in PR_D$, 若 $\frac{r}{b}$ 可逆, 则存在 $\frac{c}{d}\in R_D$, 其中 $c\in R,d\in D$, 使得 $\frac{r}{b}\cdot\frac{c}{d}=1$, 故 $rc=bd$, 而 $rc\in P,bd\in D$ 且 $P\cap D=\varnothing$, 矛盾, 从而 $\frac{r}{b}$ 不可逆, 即 $\frac{r}{b}\in R_D\backslash U(R_D)$, 因此 $PR_D\subseteq R_D\backslash U(R_D)$.
同时 $\forall\frac{a}{b}\in R_D\backslash U(R_D)$, 由于 $\frac{a}{b}$ 不可逆, 故 $\frac{1}{1}\notin\left(\frac{a}{b}\right)$, 从而 $\left(\frac{a}{b}\right)$ 是 R_D 的真理想, 而 PR_D 是 R_D 的唯一极大理想, 因此 $\left(\frac{a}{b}\right)\subseteq PR_D$, 进而 $\frac{a}{b}\in PR_D$, 故 $R_D\backslash U(R_D)\subseteq PR_D$, 从而 $PR_D=R_D\backslash U(R_D)$, 因此 $R_D\backslash U(R_D)$ 是 R_D 的唯一极大理想.

4.7.8. 设 $R=\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z},D=\{(a,b)\in R:a,b\neq 0\}$, 求 R_D .
解答: 取 $\varphi:R_D\to\mathbb{Q}\oplus\mathbb{Q}$ 为 $\varphi\left(\frac{(a,b)}{(c,d)}\right)=\left(\frac{a}{c},\frac{b}{d}\right),\forall(a,b)\in R,(c,d)\in D$, 则易证 φ 是 $R_D\to\mathbb{Q}\oplus\mathbb{Q}$ 的环同构, 因此 $R_D\cong\mathbb{Q}\oplus\mathbb{Q}$.

补1*. 设 R 是非零交换环, 求证: R 的所有素理想的交恰为 $\mathrm{Rad}(R)$.
解答: 即为**定理4.6.7**.

补2*. 设 R 是交换环, $f(x)=\sum\limits_{i=0}^{n}a_ix^i\in R[x]$, 求证: $f(x)\in U(R[x])$ 当且仅当 $a_0\in U(R)$ 且 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 都是幂零元.
解答: 即为**4.2.6**.
(I) 充分性: $\forall 1\leqslant i\leqslant n$, 由于 a_i 是幂零元, 故设 $a_i^{d_i}=0$, 其中 $d_i\in\mathbb{Z}^+$, 并令 $d=\sum\limits_{i=1}^{n}(d_i-1)+1\in\mathbb{Z}^+$, 则 $(f(x)-a_0)^d$ 展开式中的每一项的系数中必存在某个 a_i 的次数不小于 $d_i,1\leqslant i\leqslant n$, 故每一项的系数都为 0 , 从而 $(f(x)-a_0)^d=0$, 因此

$$\begin{aligned}f(x)\cdot(-1)^{d-1}a_0^{-d}\left(\sum_{k=0}^{d-1}(f(x)-a_0)^k(-a_0)^{d-1-k}\right)&=(-1)^{d-1}a_0^{-d}(f(x)-a_0-(-a_0))\left(\sum_{k=0}^{d-1}(f(x)-a_0)^k(-a_0)^{d-1-k}\right)\\&=(-1)^{d-1}a_0^{-d}\left((f(x)-a_0)^d-(-a_0)^d\right)\\&=(-1)^{d-1}a_0^{-d}\cdot(-(-a_0)^d)=1,\end{aligned}$$

从而 $f(x)\in U(R[x])$, 充分性得证.
(II) 必要性: 对 $n\geqslant 0$ 归纳, 当 $n=0$ 时平凡, 假设命题对 $n-1$ 成立 $(n\geqslant 1)$, 对 n :
由于 $f(x)\in U(R[x])$, 故存在 $g(x)\in R[x]$, 使得 $f(x)g(x)=1$, 并设 $g(x)=\sum\limits_{i=0}^{m}b_ix^i\in R[x]$, 其中 $m\geqslant n$ (否则将 $g(x)$ 补若干项系数为 0 的高次项即可) , 则 $a_0b_0=1$, 故 $a_0,b_0\in U(R)$.
然后再比较 $f(x)g(x)=1$ 两边的 $x^{n+j},0\leqslant j\leqslant m$ 的系数得

$$\begin{aligned}&a_nb_m=0,\\&a_nb_{m-1}+a_{n-1}b_m=0,\\&a_nb_{m-2}+a_{n-1}b_{m-1}+a_{n-2}b_m=0,\\&\quad\vdots\\&a_nb_0+a_{n-1}b_1+\cdots+a_1b_{n-1}+a_0b_n=0,\end{aligned}$$

由于 $a_nb_m=0$, 故将上面第二个等式两边同乘 a_n 可得 $a_n^2b_{m-1}=0$, 然后再将上面第三个等式两边同乘 a_n^2 可

得 $a_n^3 b_{m-2}=0$, 依次类推可得 $a_n^{m+1}b_0=0$, 而 $b_0\in U(R)$, 从而 $a_n^{m+1}=0$, 即 a_n 是幂零元, 进而

$$\begin{aligned}(f(x)-a_nx^n)\cdot\left(\sum_{i=0}^{m}f(x)^i(a_nx^n)^{m-i}\right)g(x)^{m+1}&=(f(x)^{m+1}-(a_nx^n)^{m+1})g(x)^{m+1}\\&=(f(x)^{m+1}-a_n^{m+1}x^{n(m+1)})g(x)^{m+1}\\&=f(x)^{m+1}g(x)^{m+1}\\&=(f(x)g(x))^{m+1}=1,\end{aligned}$$

因此 $f(x)-a_nx^n\in U(R[x])$, 并且 $f(x)-a_nx^n=\sum_{i=0}^{n-1}a_ix^i$, 由归纳假设知 $a_1,a_2,\cdots,a_{n-1}$ 都是幂零元, 所以 $a_0\in U(R)$, 并且 $a_1,a_2,\cdots,a_{n-1},a_n$ 都是幂零元, 故命题对 n 也成立, 由数学归纳法知必要性得证.
综上, 命题得证.